

Lösungen zu Übung 7.3 und 7.4

Übung 7.3

Zu zeigen ist, dass die Einschränkungsabbildung

$$\mathrm{Mb}_H(\widehat{E}) \longrightarrow \mathrm{Ens}^\times(H), \quad F \longmapsto F|_H,$$

injektiv ist.

Seien $F, G \in \mathrm{Mb}_H(\widehat{E})$ mit $F|_H = G|_H$. Setze

$$T := G^{-1} \circ F.$$

Dann ist T wieder eine Möbiustransformation und für alle $x \in H$ gilt

$$T(x) = x.$$

Also fixiert T alle Punkte der offenen Halbebene H .

Eine Möbiustransformation ist durch ihr Verhalten auf einer offenen Menge eindeutig bestimmt. Folglich ist

$$T = \mathrm{id}_{\widehat{E}}.$$

Damit gilt

$$G^{-1} \circ F = \mathrm{id}_{\widehat{E}},$$

also

$$F = G.$$

Damit ist die Einschränkungsabbildung injektiv.

Übung 7.4

Zu zeigen ist, dass die Einschränkungsabbildung

$$\mathrm{Mb}_H(\widehat{E}) \longrightarrow \mathrm{Ens}^\times(\widehat{g}), \quad F \longmapsto F|_{\widehat{g}},$$

injektiv ist.

Seien $F, G \in \mathrm{Mb}_H(\widehat{E})$ mit

$$F|_{\widehat{g}} = G|_{\widehat{g}}.$$

Setze

$$T := G^{-1} \circ F.$$

Da F und G die Halbebene H erhalten, gilt

$$T(H) = H.$$

Außerdem gilt

$$T|_{\widehat{g}} = \mathrm{id}_{\widehat{g}}.$$

Wähle Koordinaten so, dass

$$\widehat{g} = \mathbb{R} \cup \{\infty\}, \quad H = \{z \in \mathbb{C} : \mathrm{Im}(z) > 0\}.$$

Fall 1: Orientierungserhaltend. Dann gilt

$$T(z) = \frac{az + b}{cz + d}.$$

Aus $T(x) = x$ für alle $x \in \mathbb{R}$ folgt

$$cx^2 + (d - a)x - b = 0$$

für alle x , also

$$c = 0, \quad d = a, \quad b = 0.$$

Somit

$$T(z) = z,$$

also

$$T = \text{id}_{\widehat{E}}.$$

Fall 2: Orientierungsumkehrend. Dann gilt

$$T(z) = \frac{a\bar{z} + b}{c\bar{z} + d}.$$

Da auf $\mathbb{R}$ die Gleichheit $\bar{x} = x$ gilt, erhält man dieselben Koeffizientenbedingungen

$$c = 0, \quad d = a, \quad b = 0.$$

Also

$$T(z) = \bar{z},$$

d. h. $T = \sigma_{\widehat{G}}$.

Die Spiegelung bildet jedoch die obere Halbebene auf die untere Halbebene ab und erfüllt daher

$$T(H) \neq H,$$

im Widerspruch zu $T(H) = H$.

Also ist der orientierungsumkehrende Fall ausgeschlossen.

Damit bleibt nur

$$T = \text{id}_{\widehat{E}}.$$

Folglich

$$G^{-1} \circ F = \text{id}_{\widehat{E}}$$

und damit

$$F = G.$$

Also ist die Einschränkungsabbildung injektiv.